

Trabajo de parto: inicia con contracciones uterinas regulares y termina con el nacimiento del recién nacido y la expulsión de la placenta.

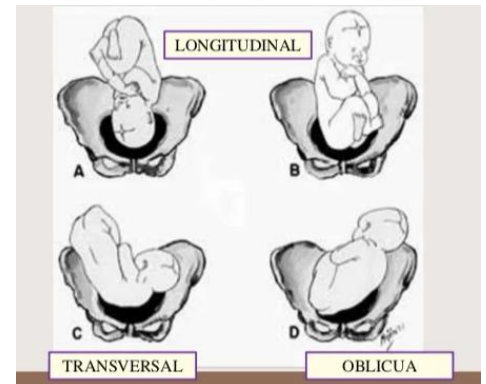
Orientación fetal:

Posición fetal dentro del conducto de parto es crítica para el progreso del trabajo de parto se debe identificar en el trabajo de parto **TEMPRANO** y puede usarse la USG en casos dudosos.

Situación fetal

Definición: describe la relación del eje longitudinal fetal con el de la madre.

- **Longitudinal** → 99% de los trabajos de parto de término
- **Trasversal** → menos frecuente
- **Oblicua** → ejes fetal y materno pueden cruzarse en un ángulo de 45°
*INESTABLE y se vuelve longitudinal o trasversal durante el trabajo de parto



Presentación fetal

Definición: parte del cuerpo fetal que está dentro o en la proximidad del canal del parto

→ Palpación a través del cuello uterino en exploración vaginal

Situación longitudinal		Situación trasversa	
Presentación: Cefálica y pélvica		Presentación: Hombros	
Presentaciones cefálicas			
Clasificación en base a la relación entre la cabeza y cuerpo del feto.			
Vértice u occipucio	Presentación de cara	Sincipucio	Presentación en ceja
Cabeza flexionada (tocando tórax) FONTANELA OCCIPITAL es la presentación.	Cuello en extensión marcada y occipucio en contacto con espalda. La CARA es la presentación	Cabeza fetal posición entre los 2 extremos anterior, cuello solo se flexiona en parte y FONTANELA ANTERIOR (mavor) es la presentación.	Cuello solo se extiende en parte y CEJA es la presentación.

Sincipucio y en ceja son transitoria, conforme el trabajo de parto avanza se convierten en occipucio o cara

→ Si no: **DISTOCIA**

El feto a término se presenta con **OCCIPUCIO** no con las nalgas-

Explicación:

- **Polo cefálico:** cabeza más grande que el cuerpo
- **Polo podálico:** nalgas y las extremidades más voluminoso y móvil

→ Por lo que el feto orienta su polaridad para aprovechar el fondo amplio para su polo más voluminoso y móvil

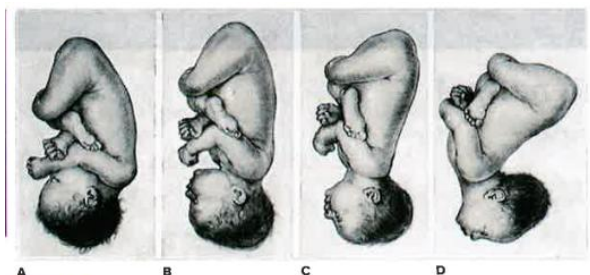
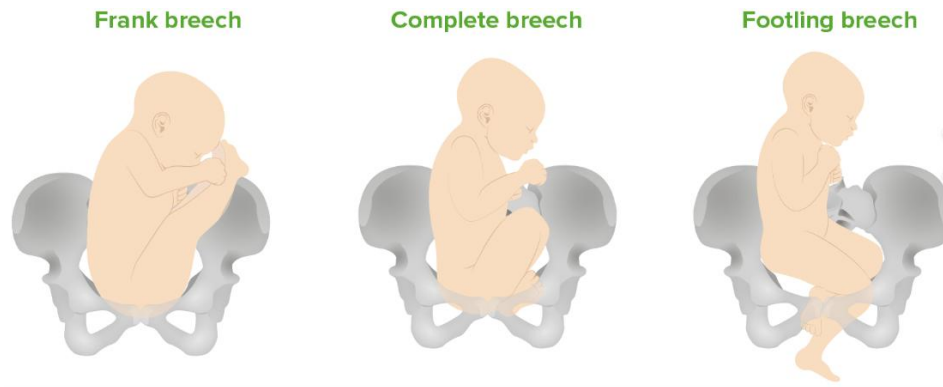


FIGURA 22-1 Situación longitudinal, presentación cefálica. Diferencias en la actitud del cuerpo fetal en las presentaciones de (A) occipucio, (B) sincipucio, (C) ceja y (D) cara. Nótese los cambios en la actitud fetal conforme la cabeza fetal se encuentra menos flexionada.

Presentación pélvica:

- Disminuye con la edad gestacional, pero 2 – 3% se pueden presentar así
- **Configuraciones pélvicas:** presentaciones francas, completa y de pies



Actitud fetal

En los **MESES FINALES** de embarazo, el feto asume una **POSTURA** característica descrita como **actitud o hábito**.

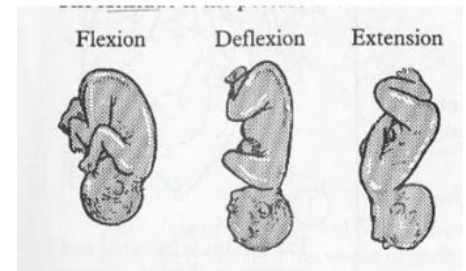
Actitud fetal es la relación de las distintas partes del feto entre sí, especialmente el grado de flexión o extensión.

→ Es básicamente cómo está “plegado” el feto dentro del útero.

Postura normal en el embarazo avanzado

En condiciones normales (tercer trimestre), el feto adopta una postura de:

- Flexión generalizada (actitud en flexión)
- Se pliega sobre sí mismo
- **Columna** → convexa (curvada hacia afuera)
- **Cabeza** → muy flexionada
- Mentón casi toca el tórax



Extremidades:

- **Muslos** → flexionados sobre abdomen
- **Piernas** → flexionadas
- Brazos → cruzan sobre el tórax o paralelos a los lados
- Cordón umbilical → llena el espacio entre las extremidades

Esto forma una **MASA OVOIDE**, que se adapta a la cavidad uterina.

¿Por qué ocurre esta postura?

- Crecimiento y acomodación fetal progresivo
- Espacio intrauterino limitado
- Adaptación biomecánica → posición de menor energía y mayor estabilidad

EXCEPCIONES: cabeza fetal se extiende cada vez más de las presentaciones de occipucio a la de cara, esto provoca cambio en la actitud fetal de un contorno convexo (flexionado) a uno cóncavo (extendido) de la columna.

Posición fetal

Definición: se refiere a la relación de una porción definida de la parte de presentación fetal con el lado derecho o izquierdo del canal del parto

Puntos de referencias:

- Presentación occipucio → **occipucio**
 - Presentación cara → **barbilla (mentón)**
 - Presentación pélvica → **sacro del feto**
- Puede estar al lado izquierdo o derecho de la madre, las designaciones posibles son occipital izquierda y derecha (LO y RO), mentoniana izquierda y derecha (LM y RM), y sacra izquierda y derecha (LS y RS).
- Se considera la relación de la referencia definida con la parte anterior (A), transversal (T) o posterior (P) de la pelvis materna

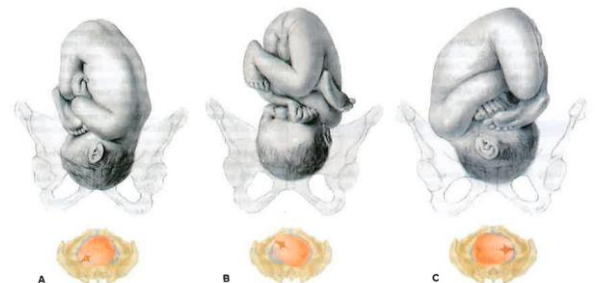
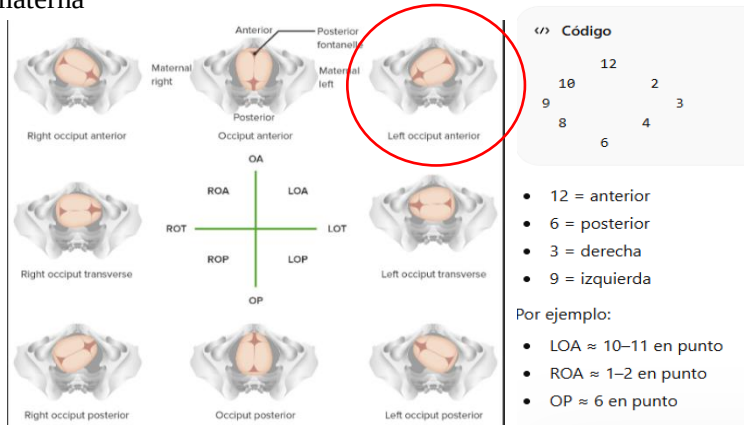


FIGURA 22-2 Situación longitudinal, presentación occipital. A. Posición occipital anterior izquierda (LOA). B. Posición occipital posterior izquierda (LOP). C. Posición occipital transversal derecha (ROT).

→ Otro término usado es la **SITUACIÓN TRANSVERSAL**, con espalda hacia arriba o espalda hacia abajo, lo cual tiene importancia clínica cuando se decide el **TIPO DE INCISIÓN** para un parto por cesárea.

Diagnóstico

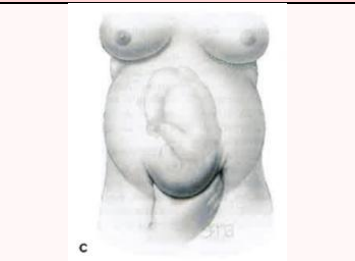
Diagnosticar la **presentación y posición** fetales:

- Maniobras de Leopold
- Exploración vaginal
- Ecografía.

Maniobras de Leopold (1894) – Exploración abdominal

- Madre en posición supina
- Se pueden hacer en los últimos meses o entre las contracciones del trabajo de parto
- **DIFICULTAD:** obsesas, volumen de LA excesivo o placenta implantada en la parte anterior

Primera maniobra			
Función	Identificación:		
• Valora fondo uterino • Identifica SITUACIÓN y presentación.	Nalgas	Grandes y nodulares	
	Cabeza	Grande, dura y redonda	
Segunda maniobra			
Función	Maniobra	Identificación	
	Palmas en ambos lados del abdomen materno y se ejerce	Espalda	Dura y resistente

POSICIÓN de la parte de presentación – Dorso izquierdo o derecho.	una presión suave pero profunda.	Extremidades (pueden moverse a la palpación)	Partes pequeñas, irregulares y móviles	
Que indican	Posiciones occipito- anteriores	Posiciones occipitoposteriores		
Espalda indica el lado donde está el occipucio	Espalda convexa	Partes nodulares de las extremidades		
Tercera maniobra				
Función:	Maniobra	Identificación		
Confirma la PRESENTACIÓN fetal	Pulgar y dedos de una mano sujeta la porción inferior del abdomen, por arriba de la sínfisis.	No encajada	Masa móvil (cabeza casi siempre)	
		Encajada	No móvil	
Cuarta maniobra				
Función:	Maniobra	Identificación		
Ayuda a conocer grado de descenso (encajamiento) **ya no se realiza SI NO ESTA ENCAJADO.	Se coloca de frente hacia los pies de la madre y las puntas de los dedos de ambas manos se colocan a ambos lados de la parte de presentación.	Descenso: hombro anterior o espacio que crear el cuello puedo diferenciarse de la cabeza dura		

Exploración vaginal:

- **Antes del parto:** diagnóstico de la presentación y posición fetales por EV es difícil por el cérvix cerrado
- **En el trabajo de parto:** se puede por la dilatación cervical
 - Palpación de los rasgos faciales → presentación de cara
 - Delineación digital del sacro y perineo → presentación pélvica.
 - Situación transversal → costillas, un omóplato o una clavícula.

Ecografía

- Confirmar la sospecha de presentación o situación fetales anormales.
- Aclarar posición fetal
- Exacta para identificar la posición de la cabeza fetal en la **SEGUNDA ETAPA** del parto

Presentación de occipucio	Posición occipitoanterior	Occipitoposteriores,
Transductor de manera transversal sobre la parte inferior del abdomen materno y se mueve hacia la sínfisis	Su columna se identifica en la parte anterior y se sigue hasta su unión con el occipucio. El ángulo entre los dos es amplio y aumenta con la flexión de la cabeza, y desciende hacia la pelvis materna.	Órbitas y el puente nasal del feto tienen posición anterior

Mecanismos del trabajo de parto

- Cambios en la posición de la presentación son necesarios para que pueda entrar en el conducto pélvico.
- **Movimientos cardinales** del trabajo de parto: encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión.

Durante el trabajo de parto, estos movimientos tienen una marcada superposición temporal. Por ejemplo:

Encajamiento: cabeza se flexiona y desciende, las contracciones uterinas inducen modificaciones importantes en la actitud fetal, en particular después de que la cabeza desciende a la pelvis, como rectificación fetal, pasando de un feto ovoide a uno cilíndrico.

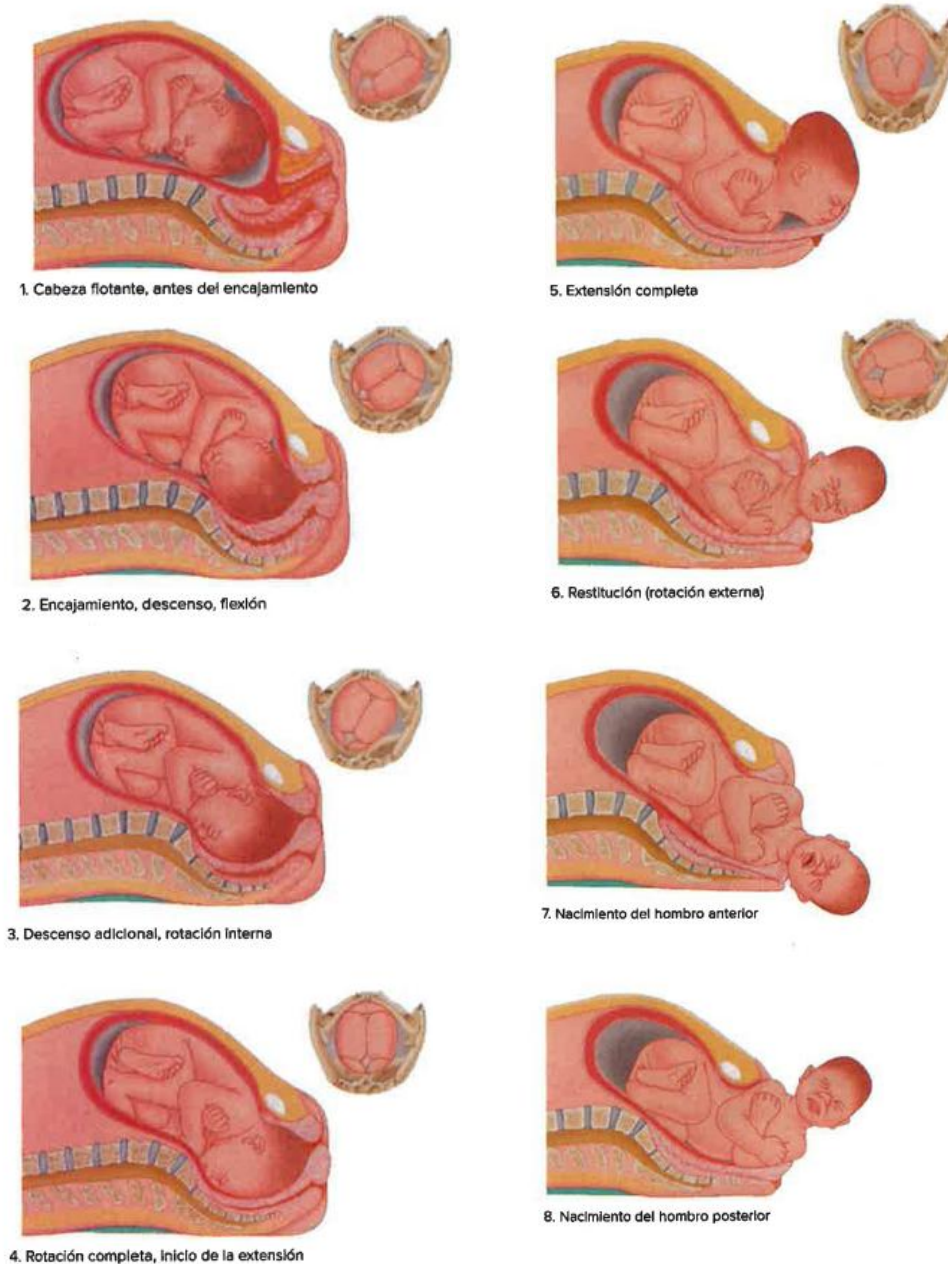


FIGURA 22-4 Movimientos cardinales del trabajo de parto y el parto a partir de una posición occipitoanterior izquierda.

Encajamiento

Se define como el paso del **DIÁMETRO BIPARIETAL** (≈ 9.5 cm) de la cabeza fetal a través del estrecho superior de la pelvis y su relación con las espinas ciáticas, en caso de presentación de occipucio.

→ Puede ocurrir en las últimas semanas o hasta después del inicio del trabajo de parto

“Cabeza flotante”: en multíparas, sobre todo, y algunas nulíparas, cabeza se mueve encima de estrecho pélvico superior



2. Encajamiento, descenso, flexión

Entrada de la cabeza a la pelvis:

En la mayoría de los casos: La cabeza entra con la sutura sagital en diámetro transversal

→ Es decir, **entra “de lado”** (más eficiente mecánicamente)

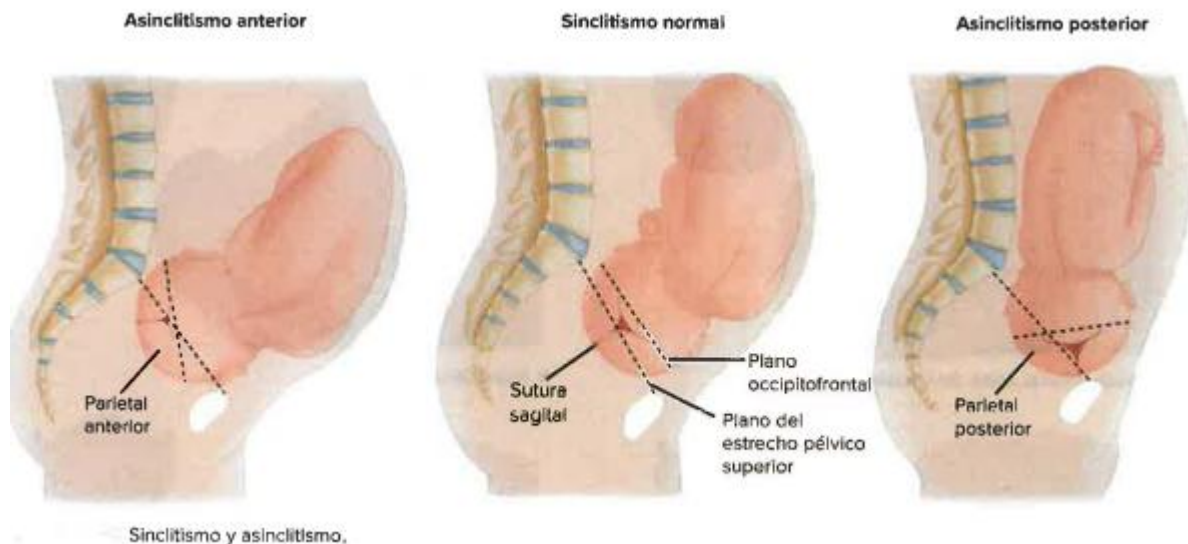
→ LOT (occipitotransversa izquierda) → más común que ROT

→ ROT (occipitotransversa derecha)

ASINCLITISMO ES:

Es posible que la sutura no se encuentre justo en la línea media entre la sínfisis y el promontorio sacro, desviándose de la línea media en dirección posterior o anterior de la pelvis.

Asinclitismo anterior.	Asinclitismo posterior.	Asinclitismo extremo
Sutura se aproxima al promontorio del sacro	Sutura sagital está más cerca de la sínfisis	Puede palparse una oreja.
Se presentara mayor parte del hueso parietal anterior en los dedos del explorador	Se presenta una mayor parte del hueso parietal posterior	



Descenso

PRIMER REQUISITO para el parto vaginal.

- **Nulíparas** → encajamiento puede ocurrir antes del inicio del trabajo de parto y el descenso adicional ocurra hasta la **segunda etapa** trabajo de parto.
- **Multíparas** → descenso suele iniciar con el encajamiento.

El descenso se produce por una o más de tres fuerzas:

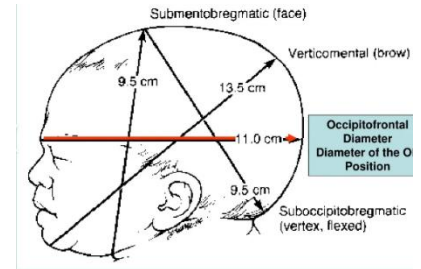
- 1) Presión miométrial directa del fondo sobre las nalgas por las contracciones

- 2) Esfuerzos de pujo de los músculos abdominales maternos
- 3) Extensión y rectificación del cuerpo fetal

Flexión

Al descenso se encuentra resistencia por el cuello uterino, pelvis y piso pélvico, provocando la flexión de la cabeza, y diámetro suboccipitobregmático, mucho más corto sustituye al occipitofrontal más grande.

→ Esencial para el descenso porque permite que el diámetro más pequeño de la cabeza progrese.



Rotación interna

Gira de manera gradual al occipucio lejos del eje transversal, rotando hacia anterior

- LOT se convierte en LOA
- ROT se convierte en ROA
- Menos frecuente rota a posterior generando posiciones occipito-poteriores

→ Esencial para que se complete el trabajo de parto, excepto cuando el feto es más pequeño de lo usual.

CALKINS (1939):

- Cerca de dos tercios, la rotación interna se completa para cuando la cabeza llega al piso pélvico
- Una cuarta parte más, la rotación interna se completa poco después que la cabeza llega al piso pélvico
- 5% restante, la rotación no ocurre.

→ **Múltiparas:** cabeza no gira hasta llegar al piso pélvico, casi siempre rota durante las dos contracciones siguientes

→ **Nulíparas:** la rotación casi siempre ocurre durante las siguientes tres a cinco contracciones.

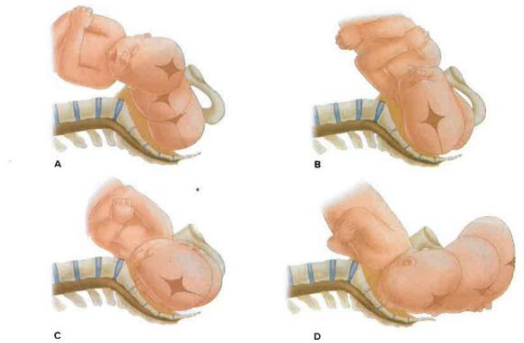


FIGURA 22-8 Mecanismos de trabajo de parto para la posición occipitotransversal izquierda, vista lateral. A. Encorjamiento con asintismo posterior en el borde pélvico. Durante el descenso, la sutura sagital se desvía hacia el sacro. B. Esto genera asintismo anterior. C. Esto se corrige durante el descenso adicional. D. La rotación interna desplaza al occipucio hacia la sínfisis con descenso simultáneo adicional. E. Descenso adicional con extensión del cuello.

Extensión

Después de la rotación interna, la cabeza muy flexionada llega a la vulva y comienza la extensión:

Cuando la cabeza presiona contra el piso pélvico entran dos fuerzas:

- **Útero** → Fuerza posterior
- **Piso pélvico y sínfisis** → fuerza anterior y superior

La combinación de ambas fuerzas dirige la cabeza hacia la **abertura vulvar**, no directamente hacia abajo.

→ Esto obliga a la cabeza a “desdoblarse” hacia atrás.

La base del occipucio se fija debajo del borde inferior de la sínfisis del pubis

Cabeza nace:

- Occipucio
- Fontanela anterior
- Ceja
- Nariz
- Boca

- Mentón

Justo después de su salida, la cabeza cae, por lo que el mentón descansa sobre el ano materno.

→ Si al llegar al piso pélvico, no se extendió y es impulsada más hacia abajo, impactaría con la parte posterior del perineo y al final sería forzada a través de los tejidos perineales.

Rotación externa

Cabeza ya expulsada experimenta **RESTITUCIÓN**, si en un principio:

- Occipucio se dirige a lado izquierdo → rota hacia la tuberosidad izquierda de la madre
- Pero si fuera derecho → occipucio rota a la derecha

Con la restitución, la cabeza llega a una posición transversal.

- El cuerpo fetal alinea su **DIÁMETRO BIACROMIAL** con el diámetro anteroposterior del estrecho pélvico inferior → un hombro queda anterior detrás de la sínfisis (debajo) y el otro queda posterior.

Expulsión

- Casi de inmediato después de la rotación externa
 - Hombro anterior aparece debajo de la sínfisis y perineo se distiende después con el hombro posterior
 - El resto de cuerpo sale con rapidez después de los hombros
- Si el hombro anterior se traba detrás de la sínfisis, se diagnostica **DISTOCIA DE HOMBRO**

Posición occipito- posterior

En el 20% el feto entra en pelvis en posición OP, relacionadas con **pelvis anterior estrecha**

→ Contracciones efectivas, la flexión adecuada de la cabeza y el tamaño fetal promedio → **permite rotación OA cuanto llegan al piso pélvico.**

En el 5% a 10% de los casos, la rotación puede ser **incompleta o no ocurre**, debido a:

- Feto grande
- Contracciones deficientes
- Flexión insuficiente de la cabeza
- Analgesia epidural

Debido a que disminuye la fuerza del piso pélvico y las contracciones

- **Rotación incompleta** → puede presentarse un paro **TRANSVERSAL**
 - **OP persistente** → Si no se produce la rotación hacia la sínfisis, el occipucio puede permanecer en la posición OP directa
- Ambos provocando distocia y parto por cesárea

Cambios en la forma de la cabeza fetal

Captum succedaneum: en partos prolongados antes de la dilatación cervical, porción de la piel cabelluda fetal sobre el OCU experimenta edema, pero solo de unos mm, pero en más prolongados puede ser **VOLUMINOSO** que no permita diferencias suturas ni fontanelas.

- Usualmente se forma cuando la cabeza está en la parte inferior del canal del parto
 - En otras después de encontrar la resistencia de una salida vaginal rígida
- Se desarrolla en la región más inferior de la cabeza, puede deducirse la posición original de la cabeza fetal
- En asinclitismo marcado y distocia puede formarse lejos de la línea media sagital



FIGURA 22-7 Moldeamiento de la cabeza fetal y formación de *caput succedaneum*. **A**, Este lactante nació por cesárea debido a la falta de progreso y paro del trabajo de parto activo. El *caput succedaneum* evidente, que se desarrolló lejos y a la izquierda de la línea media sagital (flecha), refleja el asinclitismo marcado durante el trabajo de parto. **B**, Este recién nacido después de parto vaginal muestra un *caput succedaneum* significativo y moldeamiento alargado.

El **MOLDEAMIENTO** es:

- La modificación temporal de la forma del cráneo fetal por fuerzas de compresión externas.

Antes del trabajo de parto

- Por las contracciones de Braxton Hicks

CONSIDERACIONES:

- Los huesos parietales rara vez se superponen por un mecanismo de “bloqueo” en las suturas coronal y lambdoidea
- El moldeamiento acorta el diámetro suboccipitobregmático.
- MOLDEAMIENTO GRAVE → puede causar traumatismo cerebral
- Se resuelve en la semana siguiente al nacimiento, pero puede persistir en otros casos

Mujeres con pelvis estrecha o con asinclitismo:

- Grado en el que la cabeza puede moldearse podría determinar la diferencia entre un parto vaginal y una cesárea.

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DE PARTO NORMAL

No hay momento que se defina el inicio del trabajo de parto, para ello se usan varios métodos:

- 1) Inicio de **contracciones dolorosas regulares**
- 2) Inicia al momento de ingreso a TOCO
- 3) USA se basa en dilatación cervical + contracciones dolorosas

CONFIABLE: membranas intactas + dilatación 3 – 4 cm + contracciones dolor y fuertes* Pueden ser criterios

Primera etapa del trabajo de parto

FRIEDMAN (1954) describió un patrón sigmoideo característico de la progresión del trabajo de parto al graficar la dilatación cervical contra el tiempo. Incluyendo 3 etapas en la primera:

Se definen **DOS FASES** de la **dilatación cervical** → fase latente (división preparatoria) y la fase activa

FASE ACTIVA → fase de aceleración, la fase de pendiente máxima y la fase de desaceleración

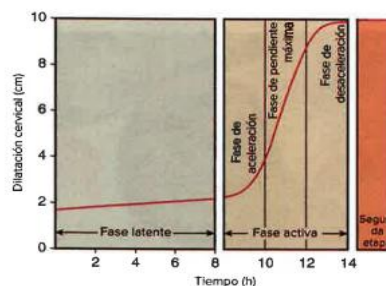


FIGURA 22-9 Compuesto de la curva de dilatación promedio en el trabajo de parto de las nulíparas. La primera etapa se divide en una fase latente relativamente plana y una fase activa de progresión rápida. La fase activa incluye una fase de aceleración, una fase de pendiente máxima y una fase de desaceleración.

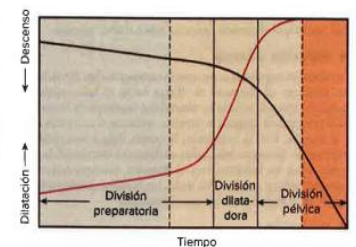


FIGURA 22-8 El progreso del trabajo de parto se describe por las curvas de dilatación y descenso y se divide en: 1) una división preparatoria, que incluye las fases latente y de aceleración; 2) una división dilatadora, que contiene la fase de pendiente máxima, y 3) una división pélvica, que abarca tanto la fase de desaceleración como la segunda etapa del trabajo de parto, además de la fase de descenso de pendiente máxima.

	Primera etapa			Segunda etapa
	FASE LATENTE	FASE ACTIVA		
	División preparatoria	División dilatadora	División pélvica	
Inicio	Contracciones regulares y dilatación 4 cm (6 cm)	Contracciones regulares y dilatación > 4 – 6 cm.	Desaceleración de la dilatación cervical	Dilatación cervical 10 cm (completa) y termina con expulsión
Características	Progresión lenta y fisiológica.	Velocidad de la dilatación: 1. 2 cm/hra – 6 cm/hra y múltipara 1. 5 cm/hra	Movimientos cardinales	Movimiento cardinales
Duración	N: 20 hrs M: 14 hrs (fase prolongada)	N: 4.9 hrs – 11 hrs M: 2–5 horas	Puede tardar >6 h en progresar de 4 a 5 cm. Puede tardar >3 h en progresar de 5 a 6 cm.	• Nulíparas→ 50 min • Múltiparas → 20 min
Dilatación	Poca dilatación	Rápida		
Cambios	Componentes del tejido conjuntivo cambian	Fase de aceleración en la dilatación.	Descenso fetal, encajamiento y flexión descentre entre 7 – 8 cm.	
Factores que la afectan	• Sedación, analgesia • Cervix: grueso, sin borramiento y dilatación	NO se altera por la sedación	•	• Feto grande • Pelvis contraída • Esfuerzos expulsivos disminuidos

Fase latente

Momento en el que la madre percibe contracciones regulares, y una vez que se alcanza una dilatación cervical de 4 cm

→ Utilidad clínica límite de la dilatación después del cual puede esperarse el trabajo de parto activo.

El American College of Obstetricians and Gynecologists y la Society for Maternal-Fetal Medicine redefinieron en 2019 el inicio del trabajo de parto activo en **6 cm de dilatación cervical**.

- Antes de esa dilatación, la progresión puede ser lenta y fisiológica, sin que implique distocia.
- No debe diagnosticarse “falla en la progresión” antes de alcanzar 6 cm, siempre que madre y feto estén estables.

Fase latente prolongada según Friedman

- 20 horas en nulípara
- 14 horas en múltipara

Factores que prolongan la fase latente

- Sedación excesiva o analgesia epidural, sin embargo, en el 85% de las pacientes sedadas, el trabajo progresa a fase activa.
- Cérvix desfavorable
 - Grueso
 - Sin borramiento
 - Sin dilatación

Por eso no se recomienda amniotomía rutinaria, porque en 10% podría tratarse de trabajo falso.

- Friedman (1972) concluyó la prolongación de la fase latente no influye de manera adversa las tasas de morbilidad o mortalidad fetales o maternas.
- Prolongación de la fase latente parece relacionarse con un trabajo de parto activo más prolongado y mayor probabilidad de intervenciones obstétricas.

Fase activa

Cambio en la pendiente de dilatación (nulíparas)

En la pendiente de dilatación cervical entre 3 y 5 cm.

- Dilatación de **3 a 6 cm** o más, en presencia de contracciones uterinas regulares, puede considerarse una representación confiable del límite para el inicio del trabajo de parto activo.
- Esto significa que la transición entre fase latente y activa no es abrupta, sino que se identifica por la aceleración en la velocidad de dilatación.

Duración de la fase activa

En nulíparas

- **Duración media:** 4.9 horas
- **Máximo estadístico:** 11.7 horas

La variabilidad es amplia.

El **ritmo de dilatación cervical** varió entre:

- Mínimo: 1.2 cm/h
- Máximo: 6.8 cm/h

En multíparas:

- Progresan un poco más rápido.
- Ritmo mínimo normal fue de 1.5 cm/h.

Además, su análisis describe simultáneamente:

- Ritmo de dilatación cervical
- Ritmo de descenso fetal

Ambos procesos se superponen en la fase activa.

Descenso fetal durante la fase activa

En nulíparas:

- El descenso fetal inicia en la etapa final de la dilatación activa.
- Comienza aproximadamente entre 7 y 8 cm.
- Se acelera después de los 8 cm.

Sin embargo:

- Puede tardar >6 h en progresar de 4 a 5 cm.
- Puede tardar >3 h en progresar de 5 a 6 cm.

Y aun así considerarse normal.

En multíparas:

- De 4 a 6 cm: ritmos similares a nulíparas.
- Después de 6 cm: aceleración mucho más rápida.

Segunda etapa del trabajo de parto

Inicia con la dilatación cervical completa y termina con la expulsión fetal. Duración:

- **Nulíparas** → 50 min
- **Multíparas** → 20 min → por la dilatación previa de la vagina y perineo, por lo que 2 – 3 esfuerzos después de la dilatación permiten completar el parto.

Factores que pueden prolongarla:

- Pelvis contraída
- Feto grande
- Esfuerzos expulsivos disminuidos debido a analgesia o sedación
- **IMC NO INTERFIERE**

Duración del trabajo de parto

La duración es corta, y puede ocultarse por variables clínicas. Se define el inicio al momento de presentar contracciones regulares y dolorosas cada 3 – 5 min con cambios en el CU,

- **Nulíparas** → 9 hrs - 13.5 hrs
- **General** → 3.5 hrs - 10 hrs
- **Factores que influyen:** multiparidad, nuliparidad y dilatación cervical

Tercera etapa

- **Inicio:** justo después del nacimiento del feto y termina con el nacimiento de la placenta.
- **Objetivos:** placenta intacta y prevención de inversión uterina y hemorragia puerpal

Examinación de fondo uterino:

- Tamaño y consistencia
- **Firme** → hemorragia es mínima

Esperar a que la placenta se separe, sin masajear o meter presión solo se puede palpar el útero para verificar que no esté atónico y se llene con sangre por la separación de la placenta.

- **Prevención de inversión uterina** → No traccionar cordón

Signos de separación:

- Chorro súbito de sangre en la vagina
- Fondo globular y firme
- Movimiento hacia afuera del cordón conforme placenta desciende
- Elevación del útero en abdomen
- Placenta desciende por vagina y una vez ahí su volumen empuja el cuerpo uterino hacia arriba

Signos aparecen después del nacimiento entre **4 – 12 MINUTOS**



FIGURA 27-6 Expresión de la placenta desprendida. Nótese que la mano no intenta empujar el fondo por el canal del parto. Conforme la placenta sale del útero y entra a la vagina, el útero se empuja en dirección cefálica con la base de la mano sobre el abdomen mientras el cordón se sujeta en posición. La madre puede ayudar el alumbramiento de la placenta pujando. Conforme la placenta llega al perineo, el cordón se eleva, lo que a su vez eleva la placenta fuera de la vagina.

Placenta desprendida

- Madre puede pujar y la presión intra- abdominal la expulsa → puede fallar si hay analgesia
- Asegurar utero contraído con firmeza, se ejerce presión con mano rodeando el fondo para impulsar la placenta → **MANIOBRA DE BRAND ANDREWS**
- La base de la misma mano ejerce presión en sínfisis y fondo uterino y lo dirige al sacro → previene inversión uterina
- Placenta pasa por introito → se alivia la presión en el útero

PREVENCIÓN: membranas placentarias se desgarren o queden dentro, si esto pasa sujetar con una pinza y retirar a movimientos suaves.



FIGURA 27-7 Las membranas un poco adheridas al recubrimiento uterino se separan mediante tracción suave con pinzas de anillos.

Tratamiento del trabajo de parto normal

El nacimiento se tendría que experimentar sin complicaciones, por ello debe haber medidas de seguridad en caso de que surjan. Algunas mujeres optan por el trabajo de parto y el parto fuera del hospital.

Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA) (Acta de tratamiento médico urgente y trabajo de parto)

En los servicios de urgencia se tiene que hacer exámenes de detección en embarazadas que experimenten contracciones.

→ **Condición urgente:** mujer embarazada que tiene contracciones

→ **Trabajo de parto:** “proceso del nacimiento que inicia con la fase latente y continúa hasta la expulsión de la placenta”.

Una mujer con contracciones siempre está en trabajo de parto a menos que se demuestra que es un trabajo falso, pero si es verdadero la paciente es INESTABLE, y no puede moverse de institución a otra, a menos de que se encuentre estable y el transferirse sea menor riesgo que el beneficio que obtendrá.

Identificación del trabajo de parto

Deben instalarse en lugar de retrasas hasta que ya esté presente, es importante por si anteriormente se diagnosticaron riesgo de complicaciones.

→ **Parto verdadero Dx:** dilatación cervical y con la frecuencia e intensidad de las contracciones

→ **Ausencia de rotura o hemorragia:** contracciones uterinas a intervalos de 5 min durante 1 h, es decir, ≥ 12 contracciones en 1 h, podrían indicar el inicio del trabajo de parto.

En el **PARKLAND HOSPITAL**

Trabajo de parto activo definido como la dilatación cervical ≥ 4 cm se diagnosticó antes de 24 h en mujeres con ≥ 12 contracciones por hora.

- Si no se puede establecer el diagnostico → observación por un periodo prolongado
- Valor mujeres con síntomas de trabajo de parto >24 SDG
- Mujeres s/ complicación, membranas intactas y dilatación <4 cm → vigilancia fetal por 2 horas
- Mujeres con dx de trabajo de parto → Hospitalizadas
- Mujeres sin cambio cervical o disminución de contracciones → Trabajo falso

- En lugar del diagnóstico de trabajo de parto falso se diagnostica en **FASE LATENTE**, algunas requieren internamiento para control del dolor.

Valoración inicial

- **Síntomas de trabajo de parto** → registrar TA, temp°, pulso y FR.
- **Frecuencia cardiaca fetal:**

- Doppler portátil
- Ecografía
- Fetoscopia
- Algunos usan la monitorización fetal → **valorar el estado inicial del feto**
- **Identificar complicaciones**
- **Exploración vaginal** – A menos que sepamos de placenta previa o vasos previos

Rotura de membranas

Atención prenatal → educar sobre vigilar la salida vaginal de líquido

Rotura es significativa por estas razones:

- 1) Si la presentación no está fija → prolapso y compresión del cordón umbilical
- 2) Probabilidad de iniciar trabajo de parto pronto si es a término o cercano a
- 3) Si el parto se retrasa después de la rotura → riesgo de infección intrauterina y neonatal

Diagnostico:

→ **Especulo vaginal** → líquido amniótico en fondo de saco posterior o flujo de líquido claro en el canal CU

→ **INCIERTO** → Medir el PH – **INDICADOR NITRAZINA**

- **Secreciones normales** 4.5 a 5.5
- **Líquido amniótico** >7.0

→ **Microscopio**

- Examina el líquido vaginal secado sobre un portaobjetos.
- **ARBORIZACIÓN O HELECHO** → líquido amniótico. Debido a que este se cristaliza y asume el patrón por el Cloruro de Na⁺, proteínas y carbohidratos

→ **Detección de fetoproteína α**

- En la cúpula vaginal

→ **Amniocentesis abdominal**

- Rara vez, inyección de 1 a 4 ml de solución fluoresceína sódica al 5% en el saco amniótico

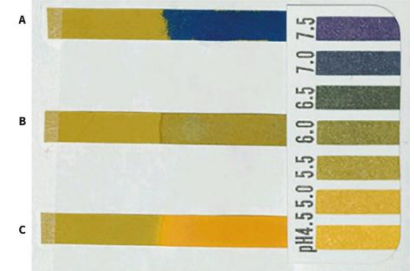
→ **Proteínas específicas del líquido amniótico**

	Unión a:		Unión a:
AmniSure	Microglobulin1 α placentaria	ROM Plus	IGFBP1 + α fetoproteína
Actim PROM	IGFBP 1		

- Siempre se recomienda incorporar hallazgos CLINICOS

Valoración del cuello uterino

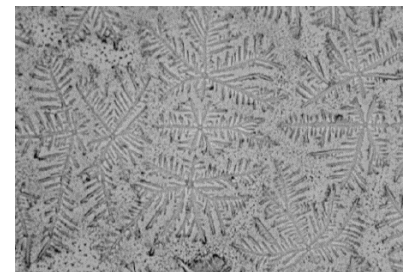
- Dilatación máxima cervical es de 10 cm
- Descenso fetal se desplaza hacia anterior
- Reblandecimiento cervical ayuda a la dilatación y borramiento
- Estación fetal describe la posición de la parte de la presentación fetal en relación con las espinas isquiáticas
- Estación +5 cm corresponde a la cabeza fetal visible en el introito.
- Estación 0: plano biparietal ya pasó por el estrecho pélvico superior



INDICADOR DE NITRAZINA:

Tiras de papel impregnadas con pigmento y color de las reacciones. Ph >6.5 **es ROTURA DE MEMBRANAS**, pero puede haber:

- **Positivos falsos** → sangre, semen o vaginosis bacteriana
- **Negativos falsos** → líquido escaso



CLINICA: Si la cabeza presenta un moldeamiento inusual o si la formación de caput succedaneum es excesiva posiblemente no se produjo encajamiento, aunque la piel cabelluda este en 0

Pruebas de laboratorio

Cuando la mujer ingresa al trabajo de parto, se mide Hb y HTO

→ **HTO:** se puede medir con facilidad, mediante una centrifuga de manera rápida y solo representa 3x de la Hb

Tratamiento de la primera etapa del trabajo de parto

Completar examen general → **confirmar que el embarazo es normal**

→ Revisión del expediente

→ Pruebas de laboratorio.

- Ahora se establece un plan para vigilancia de trabajo de parto en base a las necesidades
- Declaraciones sobre la duración del trabajo de parto

→ Entonces puede establecerse un plan racional para la vigilancia del trabajo de parto con base en las necesidades del feto y la madre.

Monitorización fetal durante el parto

Mujeres sin riesgo:

- FCF se mide después de **UNA CONTRACCIÓN** cada **30 min** en la primera etapa y **15 min** en la segunda etapa

Embarazo de riesgo:

- Auscultación cardiaca fetal se realiza al menos cada **15 min** durante la primera etapa y cada **5 min** durante la segunda etapa.

Monitorización materna

Temperatura:

- Se mide temp°, pulso y TA cada 4 hrs
- Si hay membranas rotas desde antes y ↑ de temp° → cada 1 hrs

Contracciones:

- Vigilancia electrónica o manual
- Colocando mano sobre útero al inicio de la contracción, su intensidad se calcula mediante el grado de tono muscular (dedos no deprimen útero) durante contracción firme se registra cuando finaliza.

Primera etapa del trabajo de parto:

- **Exploraciones vaginales** → cambios en el CU y posición de la parte de presentación
- **Membranas se rompen** → **VERIFICAR** si no hay **prolapso del cordón** si la cabeza no estaba bien encajada en el examen previo.

Frecuencia cardiaca fetal

- Se revisa de inmediato y durante la siguiente contracción uterina → detección de **compresión oculta del cordón** umbilical

PARKLAND HOSPITAL: exámenes pélvicos cada 2 a 3 horas

Posición materna

Mujeres puede optar por la posición más cómoda:

- **Común** → decúbito lateral
- **EVITAR** → decúbito dorsal por la compresión

No tiene porque está solo en cama, puede estar en una silla o algunos recomiendan la ambulación:

Ambulación:

- Se comenta que postura vertical o ambulación acortan primera etapa del parto, reduce cesáreas y necesidad de analgesia, así como el uso de oxitocina.
 - Se ha estudiado que no información concluyente sobre lo anterior, ya que la mayoría prefiere estar acostada.
- Algunas asumen posiciones fetales en el trabajo de parto más avanzado

Control del dolor

- Técnicas de relajación
- Ambulación
- Tina grande con agua,
- **Opciones farmacológicas** → analgesia epidural; opioides o **meperidina** iv o im y con menor frecuencia, óxido nitroso.

Ingesta oral

- **OMITIR** alimentos y líquidos con partículas durante el trabajo de parto activo y parto
- Vaciamiento gástrico se prolonga una vez establecido, además por el uso de analgésicos
- Alimento permanece en estómago y se absorbe poco → vomitarse y aspirarse

Recomendable:

Ingesta oral moderada de líquidos claros para mujeres con trabajo de parto no complicado

- Agua, té claro, café negro, bebidas carbonatadas, caramelos y jugos sin pulpa
- **Mujeres con riesgo** → restricción adicional.
 - **Parto por cesárea** → se omiten desde 2 h antes y los sólidos se suspenden 6 a 8 h antes de la cirugía

Líquidos intravenosos

Se establece un **sistema de infusión IV** en el trabajo de parto inicial

→ Permite la analgesia parenteral o la infusión de líquido IV antes de la regional.

Puerperio inmediato → solución diluida de oxitocina

Prevención y a veces tratamiento de la ATÓNIA uterina

Trabajos de parto prolongados

- Glucosa, sodio y agua a la mujer en ayuno a un ritmo de **60 a 120 ml/h** previene la deshidratación y la acidosis.
- Hidratación IV puede acortar el trabajo de parto sobre todo en la primera etapa
- Se recomienda uso de soluciones glucosada a comparación de las que no, con un ritmo de **125 o 250 mL/h**
- **RECOMENDACIÓN:** Se infunde solución salina con 5% de glucosa a un ritmo de **150 mL/h**.

Rotura de membranas

Si las membranas se encuentran intactas, la tentación es grande, incluso durante el trabajo de parto normal, de realizar una amniotomía.

- **Beneficios:** detección más temprana del líquido amniótico teñido de meconio
- **Riesgos:** infección uterina si se realiza temprano y el posible prolapso del cordón
- **Prevención:**

→ **Prolapso uterino** → cabeza fetal debe estar bien aplicada al cuello uterino y no desalojarse de la pelvis durante la amniotomía

Rotura de membranas prolongada

- Infección por estreptococo del grupo B
- Recomendado uso de AB antibióticos para evitar las infecciones por GBS si existen factores de riesgo en el parto

→ Esto disminuye reduce las tasas de **CORIOAMNIONITIS Y ENDOMETRITIS**

Factores de riesgo para GBS:

- Rotura de membranas por más de 18 h
- Temperatura durante el parto > 38.0 °C

Función de la vejiga urinaria

Distensión de la vejiga puede obstaculizar el descenso y conducir a **HIPOTONÍA VESICAL E INFECCIÓN** subsiguientes.

Maneras de saberlo:

Palpación o inspección con facilidad sobre la sínfisis

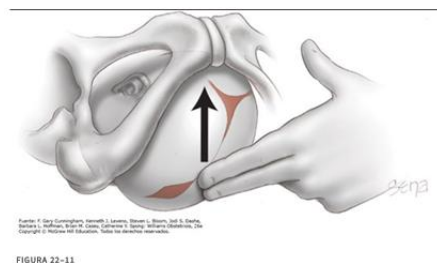
- Debe alentarse a la mujer para orinar
- Cateterización está indicada si se distiende y la micción no es posible *por analgesia regional

Cateterización continua o intermitente → **riesgo de infección urinaria** y retención urinaria puerperales

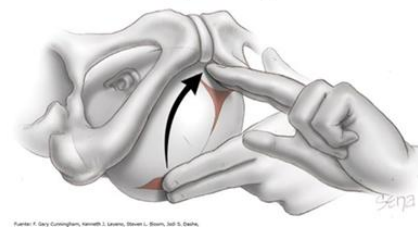
Tratamiento de la segunda etapa del trabajo de parto

Primera etapa avanzada o la segunda etapa temprana, se identifica:

- Posición de la cabeza fetal.
- Delinear situación, fontanelas y sutura sagital
- Identificarse la estación, o el grado en el que la parte de presentación ha descendido por la pelvis.



Diferenciación de las fontanelas por examen vaginal.



Inicio de segunda etapa:

- Dilatación cervical completa
- **Duración de 2da etapa:** 50 min **NULIPARAS** y 20 min en **MULTIPARAS**

Mujer inicia a pujar

- Descenso de la parte de presentación → **URGENCIA PARA DEFECAR**
- Contracciones uterinas y fuerzas expulsivas duran 1 min y recurren a intervalos < 99seg
- Pujo es reflejo y espontáneo durante la segunda etapa, amortiguada en aquellas con analgesia neuroaxial

RECOMENDACIONES: Para mejorar las tasas de parto espontáneo se ha sugerido retrasar el pujo **durante 60 min** una vez que inicia la segunda etapa para permitir el descenso fetal pasivo y aumentar la eficiencia del pujo y minimizar el agotamiento materno.

Protocolos de tratamiento para el trabajo de parto

Dos de sus componentes, amniotomía y oxitocina:

Con este protocolo el trabajo de parto se diagnostica cuando las contracciones dolorosas se acompañan de borramiento cervicouterino completo, “tapón” mucoso o rotura de membranas. Mujeres con tales hallazgos:

- Ingresan para un parto antes de 12 h
- Se realiza exploración pélvica cada hora durante las siguientes 3 h y después a intervalos de 2 h.

Cuando la dilatación no aumenta al menos 1 cm/h → **AMNIOTOMÍA**.

→ El progreso se valora de nuevo a las 2 h y se inicia una **INFUSIÓN DE OXITOCINA** en dosis alta al menos que se alcance una dilatación de al menos 1 cm/h.

Si las membranas se rompen antes del ingreso:

Oxitocina se inicia en caso de no tener progreso en la marca de una hora.

El trabajo de parto se define como una dilatación cervical ≥ 4 cm en presencia de contracciones uterinas regulares.

- Después una exploración pélvica **CADA 2 H**
- No se dilata en alrededor de 2 h después del ingreso → **TRABAJO DE PARTO INEFECTIVO**
- Después se practica la **AMNIOTOMÍA** y se determina el progreso del trabajo de parto en la siguiente valoración en 2hr
- **NO PROGRESA** → catéter de presión intrauterina para valorar la función uterina
- Contracciones hipotónicas y la ausencia de dilatación cervical después de 2 a 3 h más → indicación para estimulación del trabajo de parto con el régimen de dosis altas de oxitocina

Tratamiento de la 3ra etapa:

Las prácticas en esta etapa del trabajo de parto pueden considerarse en términos generales como expectantes o activas.

- **Tratamiento expectante:** Espera de los signos de separación placentaria y el permitir que la placenta salga de manera espontánea o ayudada por estimulación del pezón o la gravedad
 - **Tratamiento activa:** pinzamiento del cordón más temprano (menos importante), tracción controlada del cordón durante el alumbramiento de la placenta y administración profiláctica inmediata de un fármaco uterotónico.
- **OBJETIVO** de esta TRIADA es limitar la hemorragia puerperal

Fármacos uterotónicos

- Tienen una función preventiva esencial para reducir la hemorragia puerperal
- Administrar 1 solo fármaco antes o después de la expulsión

Elección profilaxis:

- Oxitocina (primera línea)
- Misoprostol
- Derivados de ergotamina: ergonovina y metilergonovina

Oxitocina en dosis altas

Cuando es en bolo produce **HIPOTENSIÓN PROFUNDA** peligroso para hipovolémicas por hemorragia o trastornos cardiacos

Esquema utilizado en la práctica clínica: Se agregan **20 UNIDADES** de oxitocina (2 mL) por litro de solución cristaloide. Se administra después del alumbramiento placentario.

Ritmo inicial

- 10–20 mL/min

- Equivalente a 200–400 mU/min

Se mantiene hasta que:

- El útero presenta contracción firme
- La hemorragia se controla

Ritmo posterior

- Reducir a 1–2 mL/min
- Continuar hasta traslado a la unidad posparto
- Luego generalmente se suspende la infusión.

SI no hay acceso venoso 10 Unidades por IM.

Otros farmacos

Fármacos	Efectos	Usos	Efectos adversos	Contraindicación	Dosis
Metilergonovina (alcaloides del cornezuelo)	• Disminuyen la hemorragia puerperal • Reducen la necesidad de uterotónicos adicionales		Aumento de TA	HTA	200 mcg IM o IV lenta durante 60 segundos para evitar la hipotensión.
Misoprostol	Menor eficacia que oxitocina para prevenir hemorragia puerperal.	En entornos con pocos recursos donde no hay oxitocina.	• Fiebre • Diarrea		400–600 mcg VO en dosis única
Carbetocina	Carbetocina y oxitocina tienen eficacia equivalente para prevenir hemorragia puerperal	es más costosa.			
Ácido tranexámico (TXA)	Antifibrinolítico. 1 g iv de txa + oxitocina - reduce hemorragia puerperal				No se recomienda el uso profiláctico rutinario de TXA.

Extracción manual de la placenta

La placenta no se expulsa espontáneamente en aproximadamente: 2 % de los partos únicos

Causas de placenta retenida

- Placenta adherente: Contracciones uterinas insuficientes para desprenderla.
- Placenta desprendida pero atrapada
- Constricción del segmento uterino inferior.
- Espectro de placenta accreta

Factores de riesgo

- Mortinato
- Cesárea previa
- Retención placentaria previa
- Parto prematuro

Tiempo esperado de expulsión placentaria

Edad gestacional	Tiempo promedio
20 semanas	180 min
30 semanas	21 min
40 semanas	14 min

Riesgo de hemorragia

El riesgo de hemorragia puerperal aumenta conforme se prolonga la tercera etapa del parto.

Tiempo recomendado de espera

- 15–20 minutos en ausencia de hemorragia.

La OMS establece un límite máximo de 60 minutos.

Indicaciones de extracción manual

Se debe realizar cuando:

- Existe hemorragia activa
- La placenta no se expulsa con la técnica estándar

Antibióticos profilácticos

Algunos clínicos administran antibióticos IV en dosis única tras la extracción manual.

Esquema utilizado en algunas instituciones

- Cefazolina en dosis única IV
- En pacientes sin alergia a penicilina

EXTRAS:

- Proteína 1 de unión con el factor de crecimiento semejante a inulina (IGFBP 1);